

TEMA 15: DIVISIÓN CELULAR II. MEIOSIS

1. GENERALIDADES Y SIGNIFICADO BIOLÓGICO

Mecanismo de división celular encaminado a la obtención de gametos humanos (reproducción sexual): mantiene la dotación diploide.

Los descendientes son **4 células hijas haploides** con diferente dotación genética. Se divide en **dos divisiones celulares consecutivas**. Solo existe una **fase S**, en **meiosis I** se separan los cromosomas homólogos y en **meiosis II** se separan las cromátidas hermanas.

2. PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA: ASPECTOS DIFERENCIALES CON LA MITOSIS



La fase más crucial es la profase I, que se subdivide en subfases.

2.1. LEPTOTENA

Comienza la condensación y el reconocimiento de cromosomas homólogos. La **endonucleasa altamente conservada Spo11** produce doble roturas en el ADN. Se recorta el extremo 5' y el extremo 3' de hebra simple invade el cromosoma homólogo (**entrecruzamiento**).

2.2. ZIGOTENA

Comienza la sinapsis de cromosomas homólogos: **complejo sinaptonémico**. Los cromosomas homólogos estrechamente unidos se denominan **bivalentes**.

2.3. PAQUITENA

Se completa la **recombinación cromosómica**: **intercambio de DNA entre cromosomas homólogos** debido al entrecruzamiento. Los cromosomas permanecen unidos a través de las **quiasmas** (puntos de entrecruzamiento) y de los complejos sinaptonémicos (se completa la sinapsis).

2.4. DIPLOTENA

Desaparecen los complejos sinaptonémicos y se visualizan las **quiasmas**.

2.5. DIACINESIS

Se completa la condensación. Se observan **n bivalentes muy condensados** listos para metafase. Acaba la profase I y comienza el paso a metafase I.

3. ESPERMATOGÉNESIS Y OVOGÉNESIS

